

AI 服务器产业链：按倍数排一次，按隐含假设排一次，按增量资本回报再排一次，三张名单都不一样

验证 v0.8 新增：同一窗口下按 ROIC 与再投资率排序同业，判断同样的行业条件被谁转成了回报，以及一轮行业级产能扩张该如何定性。

\$193.7B	NVDA FY26 数据中心收入	NT\$1.13T	TSMC Q1'26 收入	€8.8B	ASML Q1'26 销售	53.0%	ASML Q1'26 毛利率
----------	---------------------	-----------	------------------	-------	---------------	-------	----------------

Industry-To-Trade Path

Industry phase 结构扩张	Profit pool GPU / HBM / CoWoS / 网络	Best expression 瓶颈供应商	Catalyst window 订单 / capex / 指引	Stop-error 修正走平	Portfolio overlap AI beta 集中
------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------------

Subsector Scorecard

Segment	Demand	Supply	Pricing	Profit	Valuation	Policy	Implied assumption	Earnings quality
GPU / Accelerator	3	3	3	3	1	1	55x @ r=9%, ROIC 30% → 隐含永续 7.6% (priced for perfection)	Clean, FCF/NI 约 0.97
Foundry / Advanced packaging	3	3	2	2	2	2	25x @ r=9%, ROIC 20% → 6.3% (reasonable)	Clean, 但资本化与折旧年限需核
Lithography	2	3	2	3	2	1	40x @ r=9%, ROIC 30% → 7.1% (demanding)	Clean, 订单转收入节奏影响 DSO
Networking / Custom silicon	3	2	2	2	1	2	45x @ r=9%, ROIC 20% → 7.6% (demanding)	Watch, 摊销与并购口径需同基准
Cloud platforms	3	1	1	1	2	2	33x @ r=8.5%, ROIC 25% → 6.2% (reasonable)	Watch, 服务器折旧年限延长提升利润

按隐含假设升序排列：Cloud 6.2% < Foundry 6.3% < Lithography 7.1% < Networking 7.6% ≈ GPU 7.6%。**注意名次反转**：Networking 的 45x 与 GPU 的 55x 隐含增长几乎相同，因为 ROIC 差 10pp；用倍数排序会得出相反结论。

Capital Allocation Ranking

Segment	再投资率	ROIC 3Y	双口径比值	净稀释 3Y	减值/累计并购	配置读数
GPU / Accelerator	6.8%	213%	0.98	-3.4%	0%	adequate ，闲置现金 39% 是唯一扣分项
Foundry / Advanced packaging	78%	14%	0.99	+0.2%	0%	disciplined ，重资本但增量回报仍高于 WACC
Lithography	22%	41%	0.97	-1.8%	0%	disciplined
Networking	35%	11%	0.72	+1.1%	9%	value-leaking ，并购主导且双口径比低于 0.9
Cloud platforms	61%	9.4%	0.88	+0.9%	4%	adequate 但贴着资本成本

三张名单对照：按倍数排最便宜的是 Cloud 与 Foundry；按隐含假设排最低的是 Cloud 6.2%；按增量资本回报排领先的是 GPU 与 Lithography，Cloud 落到末位。三张名单唯一的交集是 Foundry。**当同一段产业在三种排序里位次相反时，先说清用哪一种口径下结论，再谈仓位。**

行业级产能扩张怎么读

产业上行期整条链的再投资率都会跳升，这本身不是负面信号。判断标准有两条：增量资本回报是否仍高于资本成本，以及扩张承诺是在上行中期还是在价格顶部给出的。Foundry 用 78% 的再投资率换 14% 的 ROIIC，超过 9% 的 WACC，属于可辩护的扩张。Cloud 用 61% 换 9.4%，几乎贴着资本成本，一旦服务器折旧年限延长带来的会计红利回吐，读数会掉到 **value-leaking** 一侧。产业链层面的结论是：不要把再投资率高低直接当排序，要把它和 ROIIC 成对读。

Multiple As Implied Statement

Case	EV/ Sales	成熟 EV/EBIT	隐含稳态 EBIT 利润率	Verdict
GPU 龙头	25x	15x	167%	内部不一致，该倍数不可用
Lithography	12x	18x	67%	高于任何同业历史峰值
AI 主题篮子	8x	15x	53%	需说明为何优于最佳同业

一旦隐含利润率超过行业历史最好水平，方法论要求直接说该倍数不自洽，而不是补一段增长叙事。并购主导的一段还要多做一步：把商誉与收购无形摊销加回投入资本，否则分母被压低，倍数会假性偏低。

Red Flags

高分不能抵消：AI capex 单一周期暴露、出口控制、HBM/先进封装瓶颈错配、估值扩张快于盈利修正。新增两项：**GPU 段 EV/Sales 隐含利润率不自洽**；云平台段折旧年限延长带来的利润改善不是运营改善（属会计估计）。
配置侧两项：**Networking 段含商誉 ROIIC 只有剔除商誉口径的 0.72 倍**，增量回报有近三成来自不进分母的收购对价；云平台段再投资率 61% 只换来 9.4% 的 ROIIC，与自报资本成本几乎相等，属于扩张但不创造价差。这两项都是段落级 flag，不叠加到单公司评分，但会限制该段在组合里的目标权重。

What Would Change The View

Upgrade	Cooldown	Stop-error
云厂商 capex 上修、封装产能仍紧、订单能转收入，且隐含假设未同步上移，同时该段 ROIIC 保持在 WACC 之上	价格上行放缓、库存积累、交付周期缩短；再投资率继续抬升但增量回报走平	盈利修正走平但估值继续扩张；政策限制改变可服务市场；隐含利润率突破行业历史上限；任一段的 ROIIC 连续两年跌破自报 WACC 而再投资率不降

为什么并购型公司必须单独看

Networking 是本例唯一并购主导的一段。它的含商誉 ROIIC 只有剔除商誉口径的 0.72 倍，意味着约 28% 的增量回报来自不进分母的收购对价；同期 9% 的累计并购金额已计提减值。这类公司在同业表里的 EV/EBIT 会显得偏低，因为分母吸收了被收购方的利润，分子却没有完整反映付出的价格。处理方式是把商誉与收购无形摊销加回投入资本再重算：本例重算后 45x 对应的隐含永续增长从 7.6% 升到 8.9%，越过 demanding 边界。

Other Side Of The Shift

大多数产业转移都有两侧。本例的 **structural loser** 候选是通用 CPU 服务器整机与传统企业存储：份额与定价同时向加速计算转移，证据已经出现在其收入与毛利里。按方法论规则，任何空头侧语言必须先过 references/short-and-relative-value.md 的可行性检查（借券、流通盘、拥挤度、催化日期），否则只能记为 **avoid only**。

组内相对价值

Foundry 与 Lithography 共享同一需求驱动但估值隐含差 80bp，且前者盈利质量口径更可核。两腿之差比对任一腿的方向判断更可辩护，前提是两侧流动性与借券均可测。

Decision Impact

最佳表达不是「所有 AI 股票」。以隐含假设排序后，优先看 **瓶颈供应商** 与 **核心利润池** 中隐含要求最低的一段；GPU 段的质量最高但估值层压力最大，映射到 **trim-review** 的估值压力而非公司层降级。
把配置排名叠上去后名单再收一次：Networking 从「Watch」降到 **avoid only**，理由是配置读数而非估值；Cloud 保留但目标权重按贴着资本成本的再投资折一档；Foundry 因为在三张名单里都不落后，成为唯一可以按满仓意图建仓的一段。

Data Freshness

Data	Value	as_of	published_at	retrieved_at	Source	Freshness
板块指数与 ETF 价格	示例占位	2026-05-15	2026-05-16	2026-05-16	交易所行情	Fresh
NVIDIA FY2026 数据中心营收	\$193.7B	2026-01-25	2026-02-25	2026-05-16	NVIDIA 财报	Lagged
TSMC Q1 2026 营收与净利	NT\$1,134.10B / NT\$572.48B	2026-03-31	2026-04-16	2026-05-16	TSMC 财报	Lagged
ASML Q1 2026 与全年指引	€8.8B / €36-40B	2026-03-31	2026-04-15	2026-05-16	ASML 财报	Lagged
月度出货与库存	示例占位	2026-04-30	2026-05-12	2026-05-16	官方月度发布	Lagged
产能与资本开支管线	示例占位	2026-03-31	2026-04-16	2026-05-16	公司披露	Lagged
同业共识倍数	示例占位	2026-05-12	2026-05-13	2026-05-16	第三方数据平台	Fresh
五年 ROIC 与再投资率	示例台账口径	2026-03-31	2026-04-16	2026-05-16	由财报重构	Lagged
专家访谈类渠道信息	无 as_of	n/a	n/a	2026-05-16	渠道访谈	Undated

TTL 口径见 [sector-industry-research/references/data-sources.md](#) 的 Freshness TTL。产业链三张排名全部建立在季度披露之上，属于设计上的 Lagged，因此周期读数只能给 Mixed，不得声称拐点已确认。渠道访谈无 as_of，计为 Undated，不进入任何一张排名的计分，只作为方向性背景。

Sources:

- NVIDIA FY2026 results, 2026-02-25: Data Center FY revenue \$193.7B.
- TSMC Q1 2026 earnings release, 2026-04-16: consolidated revenue NT\$1,134.10B, net income NT\$572.48B.
- ASML Q1 2026 results, 2026-04-15: net sales €8.8B, gross margin 53.0%, 2026 sales outlook €36-40B.
- Implied-growth figures use the value-driver identity with stated r and ROIC assumptions; they are example computations, not company guidance.

研究用途示例，不构成投资建议。配置排名的再投资率与 ROIC 为示例台账口径：再投资率 = 增长 capex 与并购净额除以同期累计 NOPAT，双口径比值 = 含商誉 ROIC 除以剔商誉 ROIC。方法论见 [references/implied-expectations.md](#)、[references/capital-allocation-record.md](#) 与 [references/short-and-relative-value.md](#)。